

ANALISIS CP BIOLOGI FASE F (KELAS XII SEMESTER 2)

Materi: Pola Hereditas, Mutasi, dan Evolusi

Tabel Analisis CP

Elemen	Kompetensi (Fase F)	Konten (Materi)	Tujuan Pembelajaran (KKO Anderson + Leveling)
Pemahaman Biologi	Menganalisis konsep pewarisan sifat dan penerapannya pada makhluk hidup.	Pola hereditas pada makhluk hidup (monohibrid, dihibrid, hukum Mendel)	Menjelaskan (Understand): Peserta didik mampu <i>menjelaskan</i> konsep dan prinsip dasar pola hereditas. Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> hasil persilangan sederhana.
Pemahaman Biologi	Mengkaji penerapan konsep genetika dalam kehidupan nyata.	Hasil penerapan pola hereditas	Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> hasil penerapan pola hereditas dalam bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan. Mengevaluasi (Evaluate): Peserta didik mampu <i>mengevaluasi</i> manfaat dan risiko penerapan genetika.
Pemahaman Biologi	Menganalisis pewarisan sifat pada manusia.	Pola hereditas pada manusia (golongan darah, buta warna, hemofilia)	Mengidentifikasi (Remember): Peserta didik mampu <i>mengidentifikasi</i> contoh sifat yang diwariskan pada manusia. Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> pewarisan sifat berdasarkan silsilah keluarga.
Keterampilan Proses Sains	Menginterpretasi data genetika dan studi kasus secara ilmiah.	Studi kasus pola hereditas pada manusia	Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> studi kasus genetika manusia. Menyimpulkan (Evaluate): Peserta didik mampu <i>menyimpulkan</i> pola pewarisan berdasarkan data kasus.
Pemahaman Biologi	Menganalisis perubahan materi genetik pada makhluk hidup.	Peristiwa mutasi pada makhluk hidup	Menjelaskan (Understand): Peserta didik mampu <i>menjelaskan</i> pengertian dan jenis mutasi. Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> faktor penyebab mutasi.
Literasi Sains	Mengevaluasi dampak perubahan genetik terhadap kehidupan.	Dampak mutasi bagi kehidupan	Mengevaluasi (Evaluate): Peserta didik mampu <i>mengevaluasi</i> dampak positif dan negatif mutasi. Mengambil Keputusan (Evaluate/Create): Peserta didik mampu <i>mengambil keputusan</i> sikap terhadap isu mutasi genetik.
Pemahaman Biologi	Menganalisis asal usul kehidupan dan perkembangan makhluk hidup.	Asal usul kehidupan	Menjelaskan (Understand): Peserta didik mampu <i>menjelaskan</i> teori asal usul kehidupan.
Pemahaman Biologi	Menganalisis proses evolusi berdasarkan bukti ilmiah.	Teori evolusi (Darwin, Lamarck, Neo-Darwinisme)	Menganalisis (Analyze): Peserta didik mampu <i>menganalisis</i> mekanisme evolusi. Mengevaluasi (Evaluate): Peserta didik mampu <i>mengevaluasi</i> bukti-bukti evolusi.

Ringkasan Leveling KKO Anderson

- **Remember (C1):** mengidentifikasi
- **Understand (C2):** menjelaskan
- **Analyze (C4):** menganalisis
- **Evaluate (C5):** mengevaluasi, menyimpulkan
- **Create (C6):** mengambil keputusan berbasis sains